

Αναφορά Κατάστασης Διπλωματικής

Κυρτή Βελτιστοποίηση σε Πραγματικό Χρόνο Βασισμένη στην Παραμετροποίηση
Μείγματος Ειδικών
για την Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Αθλητικών Αγώνων

[Στέφανος Μουσάδης]

30 Σεπτεμβρίου 2026

1 Θέμα και δεδομένα

Η ιδέα είναι να συγκρίνουμε bookmakers μεταξύ τους και ταυτόχρονα να χτίσουμε ένα μοντέλο πρόβλεψης πάνω τους, με online κυρτή βελτιστοποίηση, σαν μείγμα από experts. Δουλέψαμε σε ποδόσφαιρο, με δεδομένα από το football-data.co.uk.

Έχουμε 22 πρωταθλήματα, 10 σεζόν (2016/17–2025/26) και 76.583 αγώνες όπου υπάρχει τουλάχιστον μία χρήσιμη απόδοση. Μετά τον καθαρισμό μείναμε με 24 bookmakers: πετάξαμε τις συγκεντρωτικές στήλες, που δεν είναι ανεξάρτητοι experts, ενώσαμε το VC Bet με το BetVictor αφού πρόκειται για τον ίδιο bookmaker πριν και μετά το rebrand, και βγάλαμε εντελώς την Interwetten, που σταματάει να δίνει αποδόσεις τον Ιανουάριο του 2024 αλλά στη δεκαετία περνάει κάθε κατώφλι κάλυψης, οπότε χάλαγε σιωπηλά κάθε σύγκριση σε πρόσφατο παράθυρο. Το βασικό πρόβλημα των δεδομένων είναι η κάλυψη: άλλος καλύπτει το 99,8% των αγώνων και άλλος το 6,9%. Γι' αυτό δουλεύουμε με Sleeping Experts.

2 Τι έγινε

220 raw CSV $\rightarrow$ de-vig $\times$ 2 (απλή / Shin) $\rightarrow$ Hedge / OGD / FTRL / Uniform
 $\rightarrow$ βαθμονόμηση (online temperature scaling) $\rightarrow$ κατάταξη, bootstrap tests
 $\rightarrow$ Kelly με online πολλαπλασιαστή

- Το de-vig το κάναμε με δύο μεθόδους, απλή αναλογική κανονικοποίηση και Shin, και κρατήσαμε δύο ξεχωριστά datasets. Θέλαμε να ξέρουμε αν κάποιο συμπέρασμα κρέμεται από αυτή την επιλογή.
- Τρέξαμε Hedge, OGD και FTRL, συν uniform baseline, σε τρία panel: μόνο opening, μόνο closing, όλα μαζί. Επί δύο κανονικοποιήσεις.
- Το μείγμα δεν εκπαιδεύεται με τη συνήθη έννοια: είναι online, κάθε πρόβλεψη χρησιμοποιεί μόνο τους προηγούμενους γύρους. Μετά μπαίνει βαθμονόμηση με online temperature scaling, δεύτερο στάδιο OCO. Ο ρυθμός της επιλέγεται σε χρονολογικό πρόθεμα, στο πρώτο 75% των αγώνων κάθε σειράς, και μετά γίνεται ένα αιτιώδες πέρασμα σε όλη την ιστορία με αυτόν σταθερό.
- Κάθε σύγκριση περνάει από moving block bootstrap. Οι διαδοχικές απώλειες δεν είναι ανεξάρτητες, οπότε ένα σκέτο t-test θα υποεκτιμούσε τη διασπορά.
- Ο οικονομικός έλεγχος είναι Kelly με leave-one-bookmaker-out: ο στόχος βγαίνει από το μείγμα πριν την εκπαίδευση, και το panel ταιριάζει στη φάση του. Το μέγεθος του στοιχήματος δεν

το καρφώνουμε πλέον σε σταθερό κλάσμα, το μαθαίνουμε κι αυτό online — τρίτο στάδιο OCO πάνω στα δύο προηγούμενα. Το σταθερό $\frac{1}{4}$ κρατιέται ως σημείο αναφοράς.

- Τέλος συντονίσαμε το βήμα και των τριών αλγορίθμων, στο ίδιο πλέγμα, με επιλογή στο πρώτο 75% και μέτρηση στο υπόλοιπο. Και τα τρία ήθελαν αλλαγή: το OGD βήμα 100 φορές μεγαλύτερο από το θεωρητικό, το Hedge τέσσερις φορές μικρότερο και το FTRL είκοσι.

3 Αποτελέσματα

Στην κατάταξη μπαίνουν μόνο bookmakers με κάλυψη $\geq 70\%$. Τους υπόλοιπους θα τους κρίναμε σε λίγες χιλιάδες αγώνες, συχνά μιας μόνο σεζόν, και η απόδοσή τους θα μπερδευόταν με τη δυσκολία εκείνης της σεζόν.

		φάση	log-loss (raw / cal.)	Brier (raw / cal.)	accuracy
PSC (Pinnacle)	bookmaker	closing	0,99714 / 0,99685	0,59592 / 0,59577	50,61%
OGD	αλγόριθμος	—	0,99739 / 0,99695	0,59609 / 0,59587	50,70%
Hedge	αλγόριθμος	—	0,99830 / 0,99768	0,59666 / 0,59634	50,65%
FTRL	αλγόριθμος	—	0,99831 / 0,99769	0,59667 / 0,59634	50,65%
Uniform	baseline	—	0,99873 / 0,99808	0,59695 / 0,59661	50,60%
VC_BV	bookmaker	opening	1,00075 / 1,00026	0,59833 / 0,59806	50,36%
WH	bookmaker	opening	1,00119 / 1,00048	0,59860 / 0,59818	50,31%
PS (Pinnacle)	bookmaker	opening	1,00083 / 1,00055	0,59838 / 0,59824	50,31%
BW	bookmaker	opening	1,00140 / 1,00065	0,59873 / 0,59833	50,36%
B365	bookmaker	opening	1,00113 / 1,00073	0,59852 / 0,59832	50,38%

Πίνακας 1: Κατάταξη Tier-A στο πλήρες panel, 10 σεζόν, κατά βαθμονομημένο log-loss. Το Brier βγάζει την ίδια σειρά με μόνη εξαίρεση τις δύο τελευταίες θέσεις, όπου B365 και BW αντιμετωπίζονται. Η accuracy βγάζει άλλη σειρά, αλλά καμία διαφορά της δεν είναι σημαντική.

Προσοχή στη στήλη «φάση»: το κατώφλι του 70% αφήνει μέσα μόνο έναν closing bookmaker, τον PSC, γιατί οι υπόλοιπες closing στήλες αρχίζουν γύρω στο 2019/20 (ο B365C χάνει στο τσάκ με 69,6%), οπότε εδώ «ξεπερνάμε όλους εκτός του PSC» σημαίνει ότι ξεπερνάμε πέντε τιμές ανοίγματος. Η σοβαρή σύγκριση, απέναντι σε πραγματικές τιμές κλεισίματος, γίνεται στην τελευταία ενότητα.

- Και οι τρεις αλγόριθμοι ξεπερνούν σημαντικά το uniform baseline: OGD $-0,00134$, Hedge $-0,00044$, FTRL $-0,00042$, όλα $p < 0,001$.
- Το OGD ξεπερνά σημαντικά Hedge, FTRL και B365C ($-0,00077$).
- Η βαθμονόμηση βοηθάει σημαντικά παντού, $+0,00045$ έως $+0,00066$.
- Ο PSC μένει μπροστά μας εδώ, και η διαφορά είναι σημαντική: $+0,00044$ βαθμονομημένο, στους 71.818 αγώνες που καλύπτει.

Ποιο panel

	opening (12)		όλα μαζί (24)		closing (12)	
	απλή	Shin	απλή	Shin	απλή	Shin
OGD	1,00068	1,00021	0,99739	0,99707	0,99714	0,99685
Hedge	1,00079	1,00029	0,99830	0,99774	0,99758	0,99713
FTRL	1,00079	1,00029	0,99831	0,99774	0,99758	0,99713
Uniform	1,00071	1,00018	0,99873	0,99816	0,99743	0,99701

Πίνακας 2: Log-loss ανά panel και κανονικοποίηση, 10 σεζόν.

Η σειρά closing < όλα μαζί < opening κρατάει σε κάθε κελί, και στις 24 συγκρίσεις που τρέξαμε η διαφορά βγαίνει σημαντική. Ότι κερδίζουν τα closing το περιμέναμε. Αυτό που δεν περιμέναμε είναι ότι το closing-only κερδίζει και το πλήρες panel: οι opening bookmakers δεν προσφέρουν διαφοροποίηση, απλώς βαραίνουν το μείγμα. Το Shin ανεβάζει όλα τα κελιά κατά 0,0003 ως 0,0006 χωρίς να αλλάζει καμία σύγκριση.

Κοιτάξαμε και τι κάνει κάθε αλγόριθμος απέναντι στον απλό μέσο όρο, μέσα στο ίδιο panel:

- Στο πλήρες panel κερδίζουν σημαντικά και οι τρεις, με το OGD να έχει περίπου τριπλάσιο περιθώριο από τους άλλους δύο.
- Στα περιορισμένα panel τα Hedge και FTRL χάνουν σημαντικά από τον μέσο όρο, 8 στα 8 τεστ. Το OGD κερδίζει στο closing και ισοπαλεί στο opening.

Το βλέπουμε έτσι: το πλήρες panel έχει 12 καλούς closing και 12 σταθερά χειρότερους opening, δηλαδή μια ποιοτική διαφορά που αξίζει να τη μάθεις. Σε ομοιογενές panel αυτή η διαφορά λείπει, και η προσαρμογή κοστίζει περισσότερο απ' όσο αποδίδει.

Η διαμόρφωση που κρατάμε

Είχαμε τρεις βελτιώσεις μετρημένες χωριστά (το διορθωμένο βήμα, το closing-only panel, το Shin) και τις στοιβάξαμε. Η παγίδα εδώ είναι ότι τα panel καλύπτουν διαφορετικούς αγώνες, και ένα log-loss πάνω σε άλλο σύνολο αγώνων δεν συγκρίνεται με τίποτα. Βαθμολογήσαμε λοιπόν κάθε διαμόρφωση στους ίδιους 71.818 αγώνες, την τομή όλων με τον PSC. Διαλέξαμε στο πρώτο 75% και κρατήσαμε την ουρά στην άκρη, γιατί το να διαλέγεις κοιτώντας αυτά τα νούμερα είναι κι αυτό επιλογή.

Διαμόρφωση	πλήρες δείγμα	held-out
PSC μόνος του	0,99685	0,99502
closing-only + Shin (αυτή κρατάμε)	0,99691	0,99505
closing-only, απλή	0,99692	0,99503
όλα μαζί, απλή	0,99729	0,99504
όλα μαζί, Shin	0,99731	0,99506

Πίνακας 3: Βαθμονομημένο log-loss, ίδιοι 71.818 αγώνες για κάθε γραμμή.

- Όλο το κέρδος έρχεται από το panel. Το closing-only + Shin κερδίζει το πλήρες κατά 0,00038 ($p < 0,001$), ενώ το Shin σκέτο πάνω στο πλήρες panel δεν αλλάζει τίποτα μετρήσιμο ($p = 0,253$).
- Εδώ ισοπαλούμε με τον PSC: +0,00006, $p = 0,227$. Στο πλήρες panel χάναμε σημαντικά.

- Στην held-out ουρά και οι πέντε γραμμές μαζεύονται σε λιγότερο από 0,00005. Η ουρά επιβεβαιώνει την ισοπαλία, δεν βγάζει νικητή, και δεν θα ήταν σωστό να την παρουσιάσουμε σαν νίκη.

Χωρίς την Pinnacle

Το προφανές αντεπιχείρημα σε όλα αυτά είναι ότι το μείγμα απλώς αναπαράγει την Pinnacle, που είναι ούτως ή άλλως μέσα του. Βγάλαμε λοιπόν και τις δύο στήλες της, PS και PSC (είναι η ίδια εταιρεία, opening και closing), και ξαναεκπαιδεύσαμε από την αρχή σε τρία panel. Η απάντηση δεν είναι μία.

Panel	Θέση OGD	log-loss	Πρώτος	Ζευγαρωτά
πλήρες (22 experts)	#3 από 8	0,99769	FTRL 0,99750	4 νίκες, 0 ήττες
closing-only (11)	#5 από 8	0,99866	Uniform 0,99857	3 νίκες, 1 ισοπαλία
opening-only (11)	#5 από 8	0,99988	VC_BV 0,99969	3 νίκες, 1 ήττα

Πίνακας 4: Κάθε panel ξαναεκπαιδεύεται από την αρχή και συγκρίνεται με τους bookmakers της δικής του φάσης, όλοι στους ίδιους αγώνες (58.567 για πλήρες και opening, 35.852 για closing).

Στο **πλήρες** panel αντέχει άνετα. Και οι τέσσερις μέθοδοι βγαίνουν πάνω από όλους τους bookmakers, οι τρεις αλγόριθμοι απέχουν μόλις 0,0002 μεταξύ τους χωρίς καμία σημαντική διαφορά μεταξύ τους, και το OGD κερδίζει σημαντικά και τους τέσσερις ($-0,0019$ έως $-0,0027$, $p < 0,001$ παντού). Με έναν αστερίσκο: όλοι τους είναι opening.

Στα δύο ομοιογενή panel τα πράγματα αλλάζουν, και αλλάζουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Στο closing το OGD κερδίζει τρεις (WHC $-0,00093$, BWC $-0,00049$, B365C $-0,00021$) και ισοπαλεί με τον VC_BVC. Στο opening κερδίζει πάλι τρεις, αλλά **χάνει σημαντικά από τον VC_BV** ($+0,00025$, $p = 0,009$) — η μόνη φορά σε όλη την εργασία που μας ξεπερνά bookmaker εκτός της Pinnacle. Και στα δύο ο απλός μέσος όρος περνάει μπροστά του.

Το μοτίβο είναι αρκετά καθαρό ώστε να μην το αποδώσουμε στην τύχη: μόλις φύγει η Pinnacle, οι υπόλοιποι της ίδιας φάσης μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους που δεν μένει ποιοτική διαφορά για να τη μάθει η στάθμιση, και ο σκέτος μέσος όρος αρκεί. Όταν το είχαμε δει μόνο στο closing μπορούσε να περάσει για ιδιοτροπία εκείνου του panel. Τώρα που εμφανίζεται πανομοιότυπα και στο opening, είναι ιδιότητα της ομοιογένειας.

Η διαμόρφωση που κρατάμε είναι λοιπόν η καλύτερη εν μέρει επειδή περιέχει τον καλύτερο odds-setter της αγοράς. Δεν το κρύβουμε.

Ότι δεν ξεπερνάμε την Pinnacle δεν οφείλεται σε καλύτερο μοντέλο πρόβλεψης από τη δική της μεριά, αλλά σε διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο. Δουλεύει με χαμηλό περιθώριο και υψηλό τζίρο, και δεν κόβει τους κερδισμένους παίκτες.

Πρόβλεψη για το 2025–26, εκπαιδευμένη ως το 2024

Κάθε νούμερο ως εδώ βαθμολογεί το μείγμα πάνω στην ίδια ιστορία που έμαθε. Αυτό είναι θεμιτό για OCO, αφού ο αλγόριθμος είναι αιτιώδης και η σωρευτική απώλεια είναι ακριβώς το μέγεθος που φράσσει το regret, αλλά δεν είναι η ερώτηση που κάνει κανείς στην πράξη. Κόψαμε λοιπόν σε πραγματική ημερομηνία: εκπαίδευση στους 65.009 αγώνες ως 31/12/2024, μέτρηση στους 11.574 του 2025–26. Αντίπαλοι όσοι δίνουν αποδόσεις *εκεί*, με κατώφλι υπολογισμένο μέσα στο test.

#	Σειρά	φάση	log-loss
1	BFEC (Betfair Exchange)	closing	1,00040
2	OGD closing-only, online	—	1,00109
3	OGD πλήρες panel, online	—	1,00128
4	BWC	closing	1,00146
5	OGD closing-only, παγωμένο	—	1,00151
6	B365C	closing	1,00165
7	OGD πλήρες panel, παγωμένο	—	1,00183
8	B365	opening	1,00371
9	BW	opening	1,00416
10	BFE	opening	1,00758

Πίνακας 5: 8.151 κοινοί αγώνες του 2025–26. «Online» σημαίνει ότι το μείγμα συνεχίζει να μαθαίνει μέσα στο test, «παγωμένο» ότι τα βάρη κλειδώνουν στην τομή.

- Κάθε τιμή ανοίγματος την κερδίζουμε σημαντικά, σε κάθε παραλλαγή: $-0,0022$ έως $-0,0065$, όλα $p \leq 0,007$.
- Τις τιμές κλεισίματος δεν τις κερδίζουμε. Το καλύτερο που πετυχαίνουμε είναι ισοπαλία και με τις τρεις, και μόνο με μία παραλλαγή (closing-only, online): B365C $p = 0,184$, BWC $p = 0,334$, BFEC $p = 0,051$. Στις άλλες τρεις ο BFEC μάς κερδίζει σημαντικά.
- Το online κερδίζει σταθερά το παγωμένο (1,00109 έναντι 1,00151), οπότε η σωστή διατύπωση δεν είναι «εκπαιδεύτηκε ως το 2024» αλλά «τρέχει συνεχώς».

Σημείωση για την Pinnacle. Λείπει από τον πίνακα γιατί η κάλυψή της πέφτει στο 59% μετά το 2025 και σταματάει να δίνει αποδόσεις στις 14/01/2026· αν την απαιτούσαμε σε κάθε γραμμή, οι κοινοί αγώνες θα έπεφταν από 8.151 σε 2.860 και δεν θα έβγαινε τίποτα σημαντικό πουθενά. Τη συγκρίναμε λοιπόν ένα προς ένα, στους αγώνες που καλύπτει η ίδια, και το αποτέλεσμα είναι σταθερό και στις τέσσερις παραλλαγές: **τον PS τον κερδίζουμε σημαντικά** ($-0,0022$ έως $-0,0023$, p από 0,006 ως 0,015, 6.857 αγώνες) και **με τον PSC ισοπαλούμε** ($-0,0001$ έως $-0,0002$, p από 0,149 ως 0,549, 6.892 αγώνες). Το σημείο αναφοράς της αγοράς σήμερα δεν είναι πάντως η Pinnacle αλλά το Betfair Exchange closing, που δεν είναι bookmaker αλλά ανταλλακτήριο, δηλαδή τιμή αγοράς χωρίς περιθώριο διαχειριστή.

Μετρήσαμε τέλος αν το μείγμα παγώνει λόγω του βήματος $1/\sqrt{t}$: δεν παγώνει. Η μέση κίνηση των βαρών ανά γύρο είναι 0,0226, 0,0156, 0,0138, 0,0157 στα τέσσερα τεταρτημόρια, γιατί κυριαρχεί η προβολή στο simplex κάθε φορά που αλλάζει το σύνολο των ξύπνιων experts, όχι το βήμα.

Value betting και το μέγεθος του στοιχήματος

Το panel εκπαίδευσης το ταιριάζουμε στη φάση του στόχου: closing-only για closing στόχο, opening-only για opening. Το δεύτερο δεν είναι επιλογή αλλά απαίτηση, γιατί καμία closing τιμή δεν υπάρχει ακόμα τη στιγμή που βγαίνει μια τιμή ανοίγματος.

Το μέγεθος του στοιχήματος το μαθαίνουμε πλέον κι αυτό. Ως τώρα ήταν καρφωμένο στο ένα τέταρτο του Kelly, που είναι πρακτικός κανόνας και τίποτα παραπάνω. Τώρα κρατάμε τον τύπο του Kelly, ο οποίος ξέρει την πιθανότητα και την απόδοση του συγκεκριμένου αγώνα, και αφήνουμε τον αλγόριθμο να μάθει μόνο τον *πολλαπλασιαστή*: πόσο να τον συρρικνώσει. Ξεκινάει από το πλήρες Kelly και τον κατεβάζει όσο τον διαψεύδουν τα αποτελέσματα.

Το είχαμε ξαναδοκιμάσει, αλλά τότε μαθαίναμε απευθείας το κλάσμα του κεφαλαίου, πετώντας την πιθανότητα που είχαν παραγάγει τα δύο προηγούμενα στάδια και ξαναμαθαίνοντάς την από τα αποτελέσματα. Εκείνη η εκδοχή έχανε συστηματικά: 7 ήττες στις 20 συγκρίσεις, καμία νίκη. Με τον *πολλαπλασιαστή* η εικόνα αλλάζει τελείως.

Εναντίον	Στοιχ.	Kelly $\frac{1}{4}$	OCO λ	Kelly πλήρες	μέσο λ
WHC	7.216	84,3×	5.945×	28.079×	0,79
BWC	6.868	2,82×	5,27×	9,65×	0,63
VC_BVC	4.735	2,01×	2,87×	4,31×	0,61
B365C	7.361	1,26×	1,02×	0,51×	0,47
PSC	20.198	0,38×	0,20×	0,0008×	0,29

Πίνακας 6: Τελικό κεφάλαιο με αρχή 1, βαθμονομημένες πιθανότητες, απλή κανονικοποίηση, ίδια στοιχήματα σε κάθε στήλη. Η τελευταία στήλη είναι ο μέσος πολλαπλασιαστής που έμαθε ο αλγόριθμος· η στήλη Kelly $\frac{1}{4}$ αντιστοιχεί σε σταθερό 0,25.

Τα δύο σκέλη του αποτελέσματος δεν λένε το ίδιο πράγμα. Στον ζευγαρωμένο έλεγχο ανά στοίχημα **ισοπαλούμε** με το σταθερό ένα τέταρτο: 18 ισοπαλίες, μία νίκη, μία ήττα στα 20 κελιά. Στο κεφάλαιο όμως ο μαθαινόμενος πολλαπλασιαστής είναι μπροστά σε τρεις από τους πέντε στόχους, και στον WHC κατά εβδομήντα φορές. Τα δύο συμβιβάζονται: η διαφορά ανά στοίχημα είναι μικροσκοπική, +0,00059 στον WHC, αλλά ανατοκίζεται σε 7.216 στοιχήματα, ενώ η αβεβαιότητα μένει αρκετά πλατιά ώστε το τεστ να μην την πιστοποιεί ($p = 0,089$).

Το ενδιαφέρον είναι *τι* μαθαίνει. Ο πολλαπλασιαστής κάθετα σχεδόν παντού πάνω από το ένα τέταρτο, και η τιμή του ακολουθεί το πόσο κερδοφόρος είναι ο στόχος. Στον PSC, που είναι ζημιογόνος, συνεχίζει να κατεβαίνει ως το 0,1· στον WHC ανεβαίνει ως το 0,9. Δηλαδή ανεβάζει το ρίσκο εκεί που υπάρχει περιθώριο και το μαζεύει εκεί που δεν υπάρχει, κάτι που μια σταθερά δεν μπορεί να κάνει.

Παράπλευρο αλλά χρήσιμο: το *πλήρες* Kelly ισοπαλεί σε 16 από τα 20 κελιά και χάνει μόνο σε 3. Το σταθερό ένα τέταρτο είναι λοιπόν πιο συντηρητικό απ' όσο χρειάζεται στους κερδοφόρους στόχους, και ο κίνδυνος του πλήρους συγκεντρώνεται σχεδόν όλος στον PSC, όπου μηδενίζει το κεφάλαιο. Ο μαθαινόμενος πολλαπλασιαστής είναι ο ενδιάμεσος δρόμος: κρατάει το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου και αποφεύγει εκείνη την καταστροφή.

Πού υπάρχει άκρη. Το ποιοι bookmakers είναι καν κερδίσιοι το χαρτογραφήσαμε σε δέκα στόχους με το σταθερό ένα τέταρτο, ώστε οι γραμμές να μένουν συγκρίσιμες μεταξύ τους.

Εναντίον	Φάση	Στοιχήματα	Κεφάλαιο	p	
WHC	closing	7.216	84,31×	< 0,001	κέρδος
BWC	closing	6.868	2,82×	0,071	—
VC_BVC	closing	4.735	2,01×	0,185	—
WH	opening	5.942	1,31×	0,566	—
B365C	closing	7.361	1,26×	0,691	—
BW	opening	7.666	1,03×	0,959	—
B365	opening	10.872	0,49×	0,191	—
VC_BV	opening	8.284	0,44×	0,075	—
PSC	closing	20.198	0,38×	0,155	—
PS	opening	27.214	0,22×	0,041	ζημιά

Πίνακας 7: Kelly $\frac{1}{4}$, ξεκινώντας με κεφάλαιο 1, βαθμονομημένες πιθανότητες, 10 σεζόν. Συγκρίνουμε στο p του μέσου λογαριθμικού ρυθμού ανά στοίχημα. Τα τελικά κεφάλαια δεν συγκρίνονται μεταξύ τους, γιατί ο αριθμός στοιχημάτων διαφέρει κατά τάξη μεγέθους.

Σε 10 bookmakers βγάζουμε σημαντικό κέρδος σε έναν και σημαντική ζημιά σε έναν. Ο PSC βγαίνει ισοπαλία ($p = 0,155$), που συμφωνεί με τη σύγκριση πρόβλεψης. Η αντιστοίχιση φάσης μετράει: με το πλήρες panel αντί για το closing-only, χειροτερεύουμε σε κάθε έναν από τους closing στόχους και

ο PSC γίνεται σημαντική ζημιά. Ο μαθαίνόμενος πολλαπλασιαστής έχει τρέξει στους πέντε closing στόχους· στους opening μένει να γίνει.

Το μήνυμα είναι ότι καλύτερο log-loss δεν μεταφράζεται σε κέρδος. Η γκανιότα είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά ποιότητας που κερδίσαμε, και ό,τι άκρη υπάρχει αφορά *συγκεκριμένους* bookmakers. Το μέγεθος του στοιχήματος αλλάζει πόσο γρήγορα μεγαλώνει το κεφάλαιο εκεί που η άκρη υπάρχει· δεν δημιουργεί άκρη εκεί που δεν υπάρχει.

4 Συμπεράσματα

- Εκπαιδευμένο ως το 2024 και τρέχοντας συνεχώς, το μείγμα προβλέπει το 2025–26 σημαντικά καλύτερα από *κάθε* τιμή ανοίγματος της αγοράς, και είναι αδιάκριτο από τις τιμές κλεισίματος. Δεν τις ξεπερνά.
- Στην πλήρη δεκαετία ο PSC μένει σημαντικά μπροστά, αλλά στη διαμόρφωση που κρατάμε η διαφορά παύει να είναι σημαντική.
- Ο OGD είναι ο καλύτερος από τους τρεις, σε κάθε panel και κανονικοποίηση. Τα Hedge και FTRL χάνουν από τον απλό μέσο όρο σε κάθε ομοιογενές panel.
- Η μάθηση αποδίδει όταν οι experts διαφέρουν σε ποιότητα. Το κέρδος δεν έρχεται τόσο από τον αλγόριθμο όσο από την ανομοιογένεια του panel, και αυτό είναι μάλλον το πιο χρήσιμο που έχουμε να πούμε σε όποιον θα εφαρμόζε το πλαίσιο αλλού.
- Το θεωρητικά βέλτιστο βήμα δεν βγήκε βέλτιστο στην πράξη για κανέναν από τους τρεις, και μάλιστα προς αντίθετες κατευθύνσεις: το OGD το ήθελε 100 φορές μεγαλύτερο, το Hedge τέσσερις φορές μικρότερο, το FTRL είκοσι. Τα worst-case φράγματα προστατεύουν από έναν αντίπαλο που οι αποδόσεις στοιχήματος δεν είναι.
- Καλύτερο log-loss δεν σημαίνει κέρδος. Πρέπει να ξεπεραστεί και η γκανιότα, που είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά ποιότητας που κερδίσαμε.
- Το μέγεθος του στοιχήματος αξίζει να μαθαίνεται αντί να καρφώνεται, αρκεί να μαθαίνεται το σωστό πράγμα. Ο μαθαίνόμενος πολλαπλασιαστής ισοπαλεί στατιστικά με το σταθερό ένα τέταρτο, αλλά πολλαπλασιάζει το τελικό κεφάλαιο εκεί που υπάρχει πραγματική άκρη και μαζεύεται μόνος του εκεί που δεν υπάρχει. Η προηγούμενη προσπάθεια, που μάθαινε απευθείας το κλάσμα του κεφαλαίου, έχανε συστηματικά — το πρόβλημα ήταν η διατύπωση, όχι η ιδέα.
- Ο αλγόριθμος δεν φτάνει ποτέ σε τελική απάντηση, μαθαίνει μόνο μέσα από το να διαψεύδεται, και δεν υπάρχει χωρισμός θεωρίας και πράξης.

Σημείωση για τα χρονικά παράθυρα. Τα νούμερα του κυρίως κειμένου είναι στις 10 σεζόν, εκτός από την ενότητα «Πρόβλεψη για το 2025–26», που στηρίζεται σε πραγματική χρονική τομή στις 31/12/2024.